

Diferansiyel Denklemler için Asimptotik Metotlar

Asimptotik Genişleme Örnekleri - 2 ADD'ler ve Eşlenik Asimptotik Açılımlar

March 23, 2026

1. (a) $y(x)$ fonksiyonu aşağıdaki diferansiyel denklemi sağladığına göre:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 2\epsilon \frac{dy}{dx} + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Diferansiyel denklemin çözümünün ilk iki terimini aşağıdaki formda bulunuz:

$$y(x) = y_0(x) + \epsilon y_1(x) + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad 0 < \epsilon \ll 1.$$

- (b) Bu sınır-değer probleminin tam çözümünü bulunuz ve $0 < \epsilon \ll 1$ için açılımının ilk iki terimini hesaplayınız. Böylece (a) şıkkındaki cevabınızı doğrulayınız.
- (c) Bu problem düzenli mi yoksa tekil bir pertürbasyon problemi midir?
2. $0 < \epsilon \ll 1$ için $y(x)$ fonksiyonu aşağıdaki diferansiyel denklemi sağlamaktadır

$$\epsilon \frac{d^2y}{dx^2} + y \frac{dy}{dx} - y^3 = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

ve denklemin çözümü $x = 0$ noktasında tek bir sınır tabakaya sahiptir.

- (a) Bu düzenli mi yoksa tekil bir pertürbasyon problemi midir?
- (b) Öncü dış çözümün $y(x) = \frac{1}{2-x}$ olduğunu gösteriniz ve $0 \leq x \leq 1$ için grafiğini çiziniz.
- (c) Uygun iç değişkenin $X = \frac{x}{\epsilon}$ olduğunu gösteriniz ve buna karşılık gelen iç çözümün öncül terimini $y = Y(X)$ bulunuz. $X \geq 0$ için grafiğini çiziniz.
- (d) Aşağıdaki ifadenin $0 \leq x \leq 1$ aralığında öncül bileşik çözüm olduğunu gösteriniz:

$$y = \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{x}{4\epsilon}\right) + \frac{x}{2(2-x)}$$

Bu bileşik çözümün grafiğini çiziniz.

3. $0 < \epsilon \ll 1$ için $y(x)$ fonksiyonu aşağıdaki diferansiyel denklemi sağlamaktadır

$$\epsilon y'' + (4 + x^2)(y' + 2y) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

ve denklemin çözümü $x = 0$ noktasında tek bir sınır tabaka içermektedir.

- (a) Eşlenik asimptotik açılım yöntemini kullanarak iç ve dış çözümler için iki terimli açılımlar elde ediniz.
- (b) Van Dyke eşleme prensibini veya ara değişken kullanarak bu çözümleri eşleyiniz. Böylece aşağıdaki çözümü elde ettiğinizi gösteriniz:

$$y'(0) \sim \frac{4e^2}{\epsilon} - 4e^2 + 8e^2 \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right), \quad \text{için } \epsilon \rightarrow 0.$$

- (c) $\mathcal{O}(\epsilon)$ 'e kadar geçerli olan bir bileşik açılım belirleyiniz.

4. Aşağıdaki diferansiyel denklemin öncü iç ve dış çözümleri $0 < \epsilon \ll 1$ için belirleyiniz:

$$\epsilon y'' + x^{1/2} y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Sınır tabaka $x = 0$ noktasında olduğuna göre,

$$y'(0) \sim \epsilon^{-2/3} \frac{e^2}{\Gamma(-\frac{2}{3})} \left(\frac{3}{2} \right)^{1/3}.$$

olduğunu gösteriniz.

5. Aşağıdaki denklemin $0 < \epsilon \ll 1$ için öncü bileşik açılımı bulunuz:

$$2\epsilon y'' + e^x y' - y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Sınır tabakası $x = 0$ noktasındadır.

6. Aşağıdaki diferansiyel denklemin $0 < \epsilon \ll 1$ için öncü bileşik açılımı bulunuz:

$$4\epsilon y'' + (x^2 + 1)y' - xy = 0, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Sınır tabakası $x = 0$ noktasındadır.

7. (a) $\epsilon y'' + (x + 2)y' + y = 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2$
 (b) $\epsilon y'' - (x + 2)y' + y = 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2$
 (c) $\epsilon y'' + y' - e^y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = \ln 3$
 (d) $\epsilon y'' + x^2 y' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 1$
 (e) $\epsilon y'' + x^p y' - (p - 1)y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 1, \quad p > 1$
 (f) $\epsilon y'' + (3x + 1)y' + y = 0, \quad y(0) = a, \quad y(1) = b$

Yukarıdaki sınır-değer problemlerinin $0 < \epsilon \ll 1$ için:

- (i) Sınır tabakası nerede ($x = 0$ mı, $x = 1$ mi)?
 (ii) Öncü dış ve iç çözümleri bulunuz.
 (iii) Bu çözümleri eşleyiniz.
 (iv) Öncü bileşik açılımları belirleyiniz.